



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



计算机科学与技术学院
School of Computer Science & Technology

第六章 计算机的运算方法

尹辉 刘万成

hyin@bjtu.edu.cn

wchliu@bjtu.edu.cn

办公地点：九教北312, 401室

□无符号数和有符号数

□数的定点表示

□数的浮点表示

□定点运算方法

□浮点数四则运算

□运算器设计

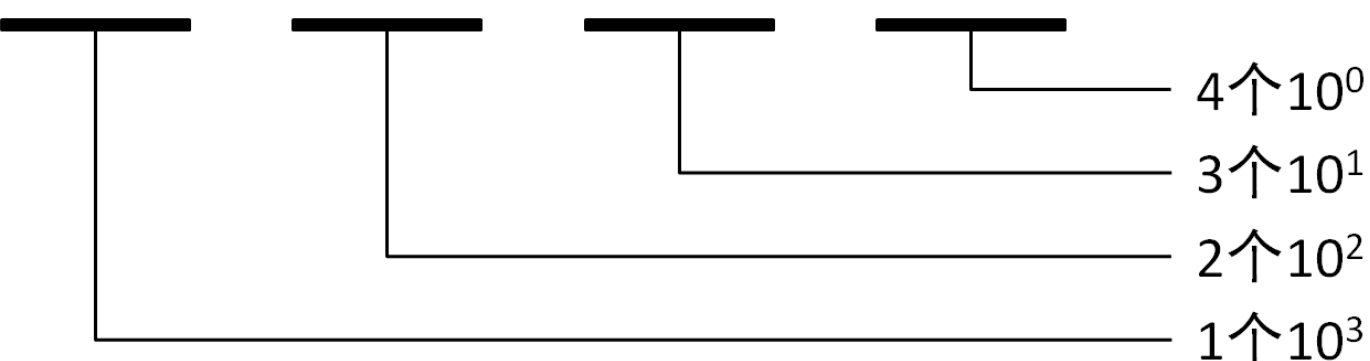
□ 在计算机中，任何对象都被表示为一组0/1串

◆ 即使是上面这句话，也是由一组0/1串构成的！

□ 如何用二进制表示数呢？

◆ 让我们从熟悉的十进制开始介绍

◆ 示例：

$$1234_{10} = \underbrace{1 \times 10^3}_{1 \text{ 个 } 10^3} + \underbrace{2 \times 10^2}_{2 \text{ 个 } 10^2} + \underbrace{3 \times 10^1}_{3 \text{ 个 } 10^1} + \underbrace{4 \times 10^0}_{4 \text{ 个 } 10^0}$$


1234₁₀的角标10代表十进制。由于十进制是人类的习惯表达方式，因此在很多时候人们会省略这个角标。

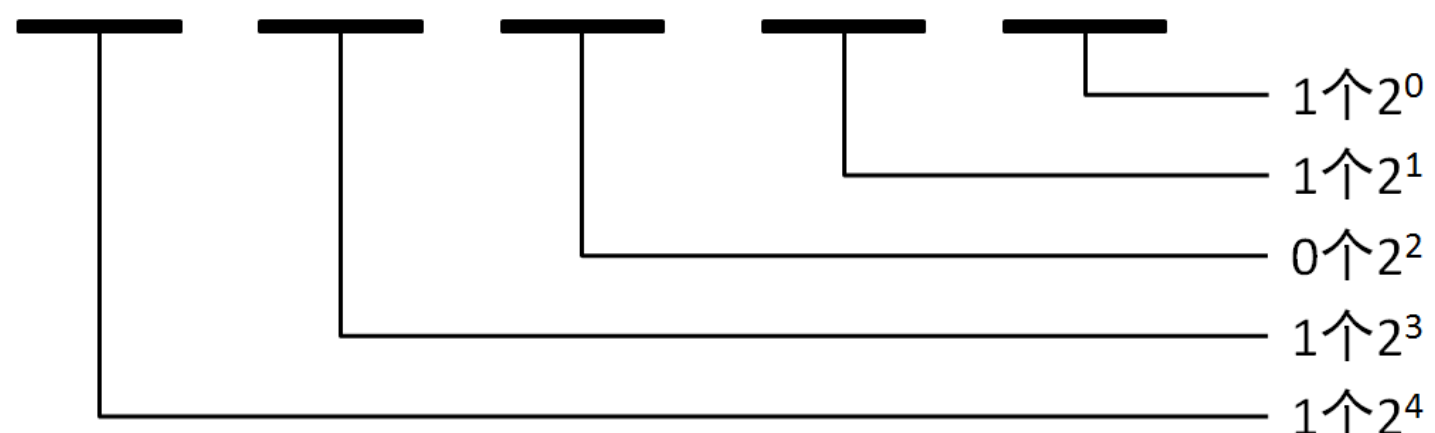
□ 对于任意一个数，如 $d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0$ ，进制为 B ，其值表示为

$$d_{n-1} \times B^{n-1} + d_{n-2} \times B^{n-2} + \dots + d_1 \times B^1 + d_0 \times B^0$$

- ◆ 其中 $d_{n-1}, d_{n-2}, \dots, d_1, d_0$ 是该进制的权重(weight)
- ◆ 进制 B 也被称为基 (Base)
- ◆ 例如十进制， $B=10$ ，权重 d 可能的取值为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- 二进制数的每位也被称为比特 (bit)
- 二进制的基能够表示的数字范围只有2个数, 即 $\{0,1\}$
- N 位二进制数的各位权从最低位到最高位分别为 $2^0, 2^1, \dots, 2^{N-1}$
- 示例: 11011_2

$11011_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27_{10}$



1个 2^0
1个 2^1
0个 2^2
1个 2^3
1个 2^4

□ 二进制数

- ◆ 整数
- ◆ 小数
- ◆ 正数
- ◆ 负数

**如何在计算机中
表示和区分？**



□ 无符号数

- ◆ 寄存器的位数
- ◆ 反映无符号数的表示范围
- ◆ 长度为 n 的无符号数，表示范围为 $0 \sim 2^n - 1$



8 位

$0 \sim 255$



16 位

$0 \sim 65535$

□ 有符号数：真值与机器数

真值

带符号的数

+ 0.1011

- 0.1011

+ 1100

- 1100

机器数

符号数字化的数

0 || 1011

1 || 1011

0 || 1100

1 || 1100

小数点的位置

小数点的位置

小数点的位置

小数点的位置

□无符号数和有符号数

□数的定点表示

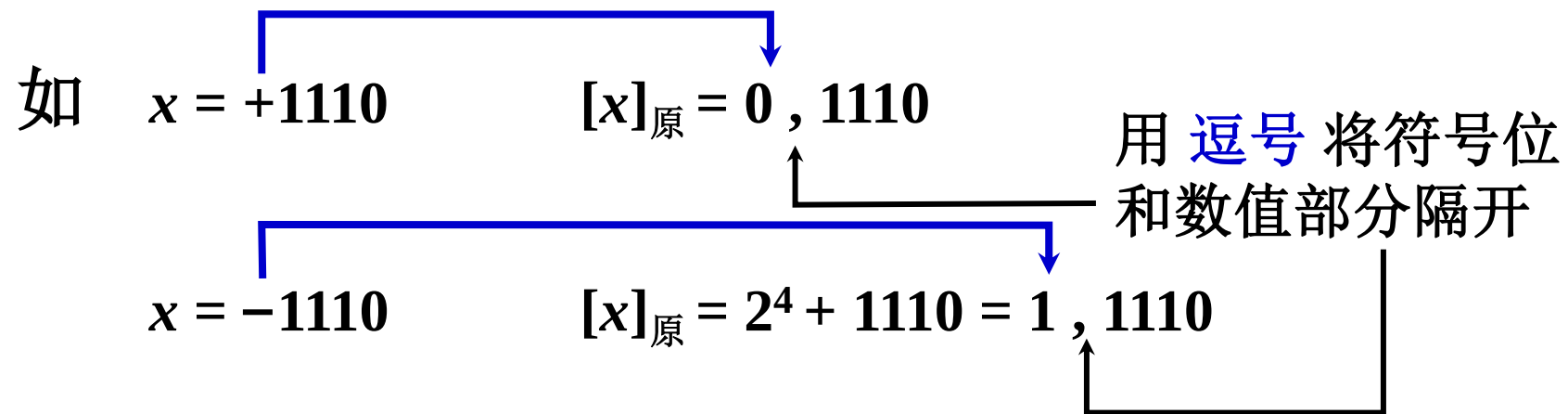
□数的浮点表示

□定点运算方法

□浮点数四则运算

□运算器设计

□整数的原码表示



□定义

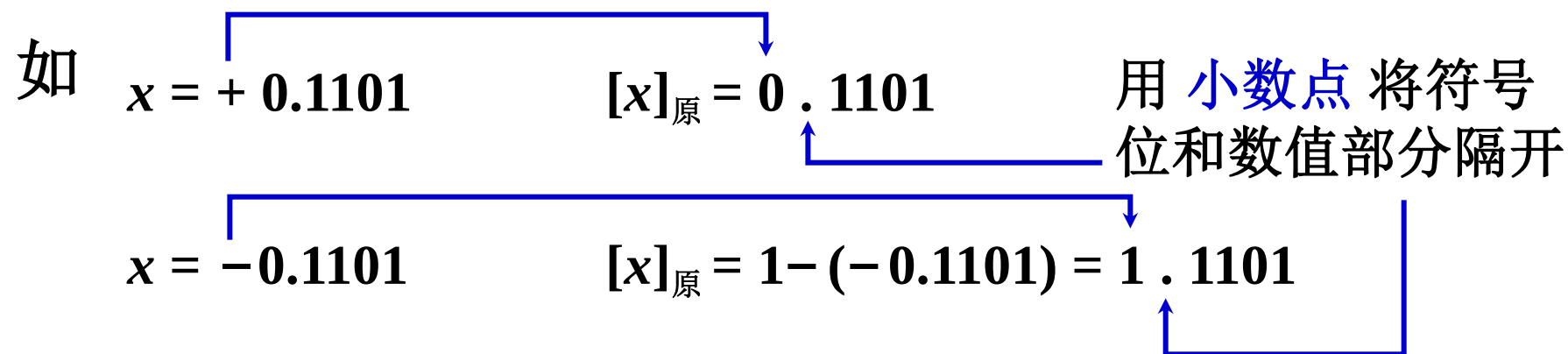
$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^n - x & 0 \geq x > -2^n \end{cases}$$

x 为真值 n 为整数的真值位数

□小数的原码表示

如 $x = +0.1101$ $[x]_{\text{原}} = 0.1101$ 用 **小数点** 将符号位和数值部分隔开

$x = -0.1101$ $[x]_{\text{原}} = 1 - (-0.1101) = 1.1101$



□定义

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ 1 - x & 0 \geq x > -1 \end{cases}$$

x 为真值

□ 举例

已知 $[x]_{\text{原}} = 1.0011$ 求 x

解：由定义得

$$x = 1 - [x]_{\text{原}} = 1 - 1.0011 = -0.0011$$

已知 $[x]_{\text{原}} = 1,1100$ 求 x

解：由定义得

$$x = 2^4 - [x]_{\text{原}} = 10000 - 1,1100 = -1100$$

□ 举例

已知 $[x]_{\text{原}} = 0.1101$ 求 x

解：根据定义 $\because [x]_{\text{原}} = 0.1101 \quad \therefore x = +0.1101$

求 $x = 0$ 的原码

解：设 $x = +0.0000$ $[+0.0000]_{\text{原}} = 0.0000$

$x = -0.0000$ $[-0.0000]_{\text{原}} = 1.0000$

同理，对于整数 $[+0]_{\text{原}} = 0,0000$

$[-0]_{\text{原}} = 1,0000$

$\therefore [+0]_{\text{原}} \neq [-0]_{\text{原}}$

数的原码表示

□ 举例：已知真值（**整数**）求原码

◆ $53 = (?)_2$

方法：短除法

	余数
2 53	
2 26	1
2 13	0
2 6	1
2 3	0
2 1	1
0	1

↑ 低位

高位

$$53 = (110101)_2$$

□ 举例：已知真值（**小数**）求原码

◆ $0.4141 = (?)_2$

方法：乘2取整

0.4141			
2			
0.8282	0	.	.2128
2			2
1.6564	1	0.4256	0
2		2	
1.2128	1	0.8512	0
		2	
		1.7024	1
		2	
		1.4048	1

$$0.4141 = (0.0110011)_2$$

数的原码表示

□原码表示

- ◆ 优点：简单、直观
- ◆ 缺点：
 - 有效编码被浪费， $[+0]_{\text{原}} \neq [-0]_{\text{原}}$
 - 原码作加法时，会出现如下问题：

要求	数1	数2	实际操作	结果符号
加法	正	正	加	正
加法	正	负	减	可正可负
加法	负	正	减	可正可负
加法	负	负	加	负

能否 只作加法？

找到一个与负数
等价的正数 来代
替这个负数
就可使 减 → 加

□补码的由来

◆ n位的负数x在做加法运算时与哪个正数等价？

$x \equiv ?$

4位整数



加+1循环

模数: 2^{3+1}

4位小数



模数: 2

整数: **$x \equiv x + 2^{n+1} \pmod{2^{n+1}}$**

小数: **$x \equiv x + 2 \pmod{2}$**

数的补码表示

□ 整数补码的定义

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} 0, & x \\ 2^{n+1} + x & 0 > x \geq -2^n \end{cases} \quad \begin{matrix} 2^n > x \geq 0 \\ 0 > x \geq -2^n \end{matrix}$$

x 为真值

n 为整数真值的位数

□ 仅有一个零

□ 最小值

◆ $[-2^n]_{\text{补}} = \underbrace{1, 00 \dots 0}_{n+1}$

如

$$x = +1010$$

$$x = -1101$$

$$[x]_{\text{补}} = 0, 1010$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} &= 2^{n+1} + (-1101) \\ &= 100000 \\ &\quad - \quad 1101 \\ \hline &1, 0011 \end{aligned}$$

用 逗号 将符号位
和数值部分隔开

1,0011

□补码的计算

设 $x = -1010$ 时 $[x]_{\text{原}} = 1, \mathbf{1010}$

一般性推导:

$$\begin{aligned}
 \text{则 } [x]_{\text{补}} &= 2^{4+1} - 1010 = 11111 + 1 - 1010 \\
 &= 100000 = 11111 + 1 \\
 &\quad - 1010 \\
 \hline
 &= 1,0110
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 11111 + 1 - 1010 \\
 &\quad - 1010 \\
 \hline
 &= 1, \mathbf{0101} + 1 \\
 &= 1,0110
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [x]_{\text{补}} &= 2^{n+1} + x \\
 &= \underbrace{1, 11 \dots 1}_{n+1} - 0, |x| + 1 \\
 &= 1, \overline{|x|} + 1
 \end{aligned}$$

当真值为 负 时, 补码 可用 原码除符号位外
每位取反, 末位加 1 求得

□补码的计算

已知 $[x]_{\text{补}} = 1,1110$ 求 x

解：由定义得

$$x = [x]_{\text{补}} - 2^{4+1}$$

$$= 1,1110 - 100000$$

$$= -0010$$

$$[x]_{\text{补}} \longrightarrow [x]_{\text{原}}$$

有没有类似快捷方式

当真值为负时，原码
可用补码除符号位外

每位取反，末位
加1求得

$$[x]_{\text{原}} = 1,0010$$

$$\therefore x = -0010$$

一般性推导：

$$[x]_{\text{补}} = 2^{n+1} + x$$

$$= \underbrace{1, 11 \dots 1}_{n+1} - 0, |x| + 1$$



$$0, |x| = \underbrace{1, 11 \dots 1}_{n+1} - [x]_{\text{补}} + 1$$



$$[x]_{\text{原}} = 1, \overline{[x]_{\text{补}}} + 1$$

数的补码表示

□补码的表示范围

设机器数字长为 8 位（其中 1 位为符号位）

二进制代码	无符号数 对应的真值	原码对应 的真值	补码对应 的真值
00000000	0	+0	+0
00000001	1	+1	+1
00000010	2	+2	+2
⋮	⋮	⋮	⋮
01111111	127	+127	+127
10000000	128	-0	-128
10000001	129	-1	-127
⋮	⋮	⋮	⋮
11111101	253	-125	-3
11111110	254	-126	-2
11111111	255	-127	-1

□ 小数补码的定义

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ \textcolor{red}{2} + x & 0 > x \geq -1 \end{cases}$$

x 为真值

□ 仅有一个零

□ 最小值

◆ $[-1]_{\text{补}} = \underbrace{1.00 \dots 0}_{n+1}$

如

$$x = + 0.1110$$

$$x = - 0.1100000$$

$$[x]_{\text{补}} = 0.1110$$

$$[x]_{\text{补}} = 2 + (-0.1100000)$$

$$= \textcolor{red}{10.0000000}$$

$$- 0.1100000$$

$$\hline 1.0100000$$

用 小数点 将符号位
和数值部分隔开

□ 补码计算的快捷方式（**整数与小数均适用**）

◆ 已知**原码**求**补码**

- 正数时, $[x]_{\text{补}} = [x]_{\text{原}}$
- 负数时, **补码可用原码除符号位外, 每位取反, 末位加 1 求得。**
 - ✓ 即 $[x]_{\text{补}} = 1, \overline{[x]_{\text{原}}} + 1$

◆ 已知**补码**求**原码**

- 正数时, $[x]_{\text{原}} = [x]_{\text{补}}$
- 负数时, **原码可用补码除符号位外, 每位取反, 末位加 1 求得**
 - ✓ 即 $[x]_{\text{原}} = 1, \overline{[x]_{\text{补}}} + 1$

□ 练习题

真值	$[x]_{\text{补}}$	$[x]_{\text{原}}$
$x = +70 = 1000110$	0, 1000110	0, 1000110
$x = -70 = -1000110$	1, 0111010	1, 1000110
$x = 0.1110$	0.1110	0.1110
$x = -0.1110$	1.0010	1.1110
$x = 0.0000$	0.0000	0.0000
$x = -0.0000$	0.0000	1.0000
$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}}$		
$x = -1.0000$	1.0000	不能表示

□ 练习题

已知 $[y]_{\text{补}}$ 求 $[-y]_{\text{补}}$

解： 设 $[y]_{\text{补}} = y_0 \cdot y_1 y_2 \cdots y_n$

<I> $[y]_{\text{补}} = 0.y_1 y_2 \cdots y_n$

$$y = 0.y_1 y_2 \cdots y_n$$

$$-y = -0.y_1 y_2 \cdots y_n$$

$$[-y]_{\text{补}} = 1.\overline{y}_1 \overline{y}_2 \cdots \overline{y}_n + 2^{-n}$$

<II> $[y]_{\text{补}} = 1.y_1 y_2 \cdots y_n$

$$[y]_{\text{原}} = 1.\overline{y}_1 \overline{y}_2 \cdots \overline{y}_n + 2^{-n}$$

$$y = -(0.\overline{y}_1 \overline{y}_2 \cdots \overline{y}_n + 2^{-n})$$

$$-y = 0.\overline{y}_1 \overline{y}_2 \cdots \overline{y}_n + 2^{-n}$$

$$[-y]_{\text{补}} = 0.\overline{y}_1 \overline{y}_2 \cdots \overline{y}_n + 2^{-n}$$

$[-y]_{\text{补}}$ 等于 $[y]_{\text{补}}$ 连同符号位一并取反加1

□ 练习题

已知 $[y]_{\text{补}}$ 求 $[-y]_{\text{补}}$

解： 设 $[y]_{\text{补}} = y_0, y_1 y_2 \cdots y_n$

若 y 大于等于 0 $[y]_{\text{补}} = 0, y_1 y_2 \cdots y_n$

$$y = 0, y_1 y_2 \cdots y_n$$

$$-y = -0, y_1 y_2 \cdots y_n$$

$$[-y]_{\text{补}} = 1, \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 1$$

若 y 小于 0 $[y]_{\text{补}} = 1, y_1 y_2 \cdots y_n$

$$[y]_{\text{原}} = 1, \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 1$$

$$y = -(0, \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 1)$$

$$-y = 0, \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 1$$

$$[-y]_{\text{补}} = 0, \overline{y_1} \overline{y_2} \cdots \overline{y_n} + 1$$

$[-y]_{\text{补}}$ 等于 $[y]_{\text{补}}$ 连同符号位一并取反加 1

数的反码表示

□反码的整数定义

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} 0, & x & 2^n > x \geq 0 \\ (2^{n+1} - \textcolor{red}{1}) + x & 0 \geq x > -2^n \end{cases}$$

x 为真值

n 为整数的位数

如

$$x = +1101$$

$$[x]_{\text{反}} = 0,1101$$

用 逗号 将符号位
和数值部分隔开

$$x = -1101$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{反}} &= (2^{4+1} - 1) - 1101 \\ &= 11111 - 1101 \\ &= 1,0010 \end{aligned}$$

当真值为 负 时，
反码 可用原码
除符号位外，
每位取反求得

反之亦然

□反码的小数定义

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x > -1 \end{cases}$$

x 为真值

n 为小数的位数

如 $x = +0.1101$

$x = -0.1010$

$[x]_{\text{反}} = 0.1101$

$[x]_{\text{反}} = (2 - 2^{-4}) - 0.1010$

$= 1.1111 - 0.1010$

$= 1.0101$

用 小数点 将符号位

和数值部分隔开

当真值为 负 时，
反码 可用原码
除符号位外，
每位取反求得

反之亦然

□反码的小数定义

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 1 > x \geq 0 \\ (2 - 2^{-n}) + x & 0 \geq x > -1 \end{cases}$$

x 为真值

n 为小数的位数

如 $x = +0.1101$

$x = -0.1010$

$[x]_{\text{反}} = 0.1101$

$[x]_{\text{反}} = (2 - 2^{-4}) - 0.1010$

$= 1.1111 - 0.1010$

$= 1.0101$

用 小数点 将符号位

和数值部分隔开

当真值为 负 时，
反码 可用原码
除符号位外，
每位取反求得

反之亦然

□ 举例

已知 $[x]_{\text{反}} = 0,1110$ 求 x

解： 由定义得 $x = + 1110$

已知 $[x]_{\text{反}} = 1,1110$ 求 x

解： 由定义得
$$\begin{aligned} x &= [x]_{\text{反}} - (2^{4+1} - 1) \\ &= 1,1110 - 11111 \\ &= - 0001 \end{aligned}$$

求 0 的反码

解： 设 $x = + 0.0000$ $[+0.0000]_{\text{反}} = 0.0000$

$x = - 0.0000$ $[-0.0000]_{\text{反}} = 1.1111$

同理，对于整数 $[+0]_{\text{反}} = 0,0000$ $[-0]_{\text{反}} = 1,1111$

$\therefore [+0]_{\text{反}} \neq [-0]_{\text{反}}$

原码、补码和反码三种机器数的小结

- 最高位为符号位，书写上用 “,”（整数）或 “.”（小数）将数值部分和符号位隔开
- 对于正数，原码 = 补码 = 反码
- 对于负数，符号位为 1，其数值部分
 - ◆ 原码除符号位外每位取反末位加 1 → 补码
 - ◆ 原码除符号位外每位取反 → 反码
 - ◆ 补码除符号位外每位取反末位加 1 → 原码
 - ◆ 原码是枢纽

原码、补码和反码三种机器数的小结

□ 三种机器数的表示范围举例

设机器数字长为 8 位（其中 1 位为符号位）表示整数时，无符号数、原码、补码和反码的范围

二进制代码	无符号数 对应的真值	原码对应的 真值	补码对应的 真值	反码对应的 真值
00000000	0	+0	±0	+0
00000001	1	+1	+1	+1
00000010	2	+2	+2	+2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
01111111	127	+127	+127	+127
10000000	128	-0	-128	-127
10000001	129	-1	-127	-126
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11111101	253	-125	-3	-2
11111110	254	-126	-2	-1
11111111	255	-127	-1	-0

数的移码表示

□ 移码的由来

补码表示很难直接判断其真值大小

如	十进制	二进制	补码	
	$x = +21$	$+10101$	$0,10101$	 错 大
	$x = -21$	-10101	$1,01011$	
	$x = +31$	$+11111$	$0,11111$	 错 大
	$x = -31$	-11111	$1,00001$	

$x + 2^5$

$+10101 + 100000 = 110101$	 大 正确
$-10101 + 100000 = 001011$	
$+11111 + 100000 = 111111$	 大 正确
$-11111 + 100000 = 000001$	

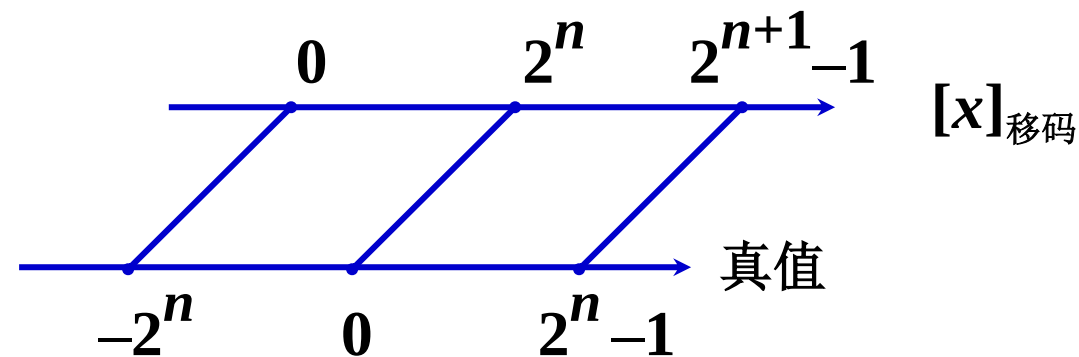
数的移码表示

□ 移码的定义

$$[x]_{\text{移}} = 2^n + x \quad (2^n > x \geq -2^n)$$

x 为真值, n 为 整数的位数

移码在数轴上的表示



如 $x = 10100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^5 + 10100 = 1,10100$$

又如 $x = -10100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^5 - 10100 = 0,01100$$

用 逗号 将符号位和数值部分隔开

【怎样相对于补码求移码？】

□ 移码与补码的对比

设 $x = +1100100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^7 + 1100100 = \mathbf{1},1100100$$

$$[x]_{\text{补}} = \mathbf{0},1100100$$

设 $x = -1100100$

$$[x]_{\text{移}} = 2^7 - 1100100 = \mathbf{0},0011100$$

$$[x]_{\text{补}} = \mathbf{1},0011100$$

补码与移码只差一个符号位？

□ 补码和移码只差一个符号位

证明：当 x 为整数时，

$$\begin{aligned}[x]_{\text{移}} &= 2^n + x \\ &= 2^n - (-x) \\ &= 2^n + [-(-x)]_{\text{补}} \\ &= 2^n + [x]_{\text{补}}\end{aligned}$$

$[x]_{\text{补}}$ 加上 2^n 改变的是补码的符号位

当 x 为小数时，

$$\begin{aligned}[x]_{\text{移}} &= 1 + x \\ &= 1 + [x]_{\text{补}}\end{aligned}$$

$[x]_{\text{补}}$ 加上 1 改变的是补码的符号位

综上，补码与移码只差一个符号位

数的移码表示

□ 真值、补码和移码的对照表

真值 x ($n=5$)	$[x]_{\text{补}}$	$[x]_{\text{移}}$	$[x]_{\text{移}}$ 对应的 十进制整数
- 1 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0
- 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	1
- 1 1 1 1 0	1 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	2
⋮	⋮	⋮	⋮
- 0 0 0 0 1	1 1 1 1 1 1	0 1 1 1 1 1	31
± 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	32
+ 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	1 0 0 0 0 1	33
+ 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	1 0 0 0 1 0	34
⋮	⋮	⋮	⋮
+ 1 1 1 1 0	0 1 1 1 1 0	1 1 1 1 1 0	62
+ 1 1 1 1 1	0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	63

□ 移码的特点

◆ 当 $x = 0$ 时 $[+0]_{\text{移}} = 2^5 + 0 = 1,00000$

$$[-0]_{\text{移}} = 2^5 - 0 = 1,00000$$

$$\therefore [+0]_{\text{移}} = [-0]_{\text{移}}$$

◆ 当 $n = 5$ 时 最小的真值为 $-2^5 = -100000$

$$[-100000]_{\text{移}} = 2^5 - 100000 = 000000$$

可见，最小真值的移码为全 0

- 最高位为符号位，书写上用 “,”（整数）或 “.”（小数）将数值部分和符号位隔开
- 对于正数，原码 = 补码 = 反码
- 对于负数，符号位为 1，其数值部分
 - ◆ 原码除符号位外每位取反末位加 1 → 补码
 - ◆ 原码除符号位外每位取反 → 反码
 - ◆ 补码除符号位外每位取反末位加 1 → 原码
- 补码与移码只差一个符号位，符号位取反相互转化
- 原码是枢纽

□无符号数和有符号数

□数的定点表示

□数的浮点表示

□定点运算方法

□浮点数四则运算

□运算器设计

作业：
第六章4、5、9、10